

Analyse de l'impact de la pression anthropique sur la biodiversité dans le bassin du Congo

Cica TOSSOU, Thibaut TOSSOU, Estève Alvin KASSA

2025-04-17

Table des matières

1	Résumé de l'étude	5
2	L'introduction	7
3	Méthodologie de l'étude	9
3.1	Données brutes mises à disposition	9
3.2	Préparation des données	9
3.3	Transformations opérées	10
4	Résultats de l'analyse exploratoire et statistique	13
4.1	Footnotes	13
4.2	Citations	13
5	Discussions	15
6	Conclusion	17
7	Parts	19

Ce document présente les résultats d'une étude sur l'impact de l'activité humaine sur une population de céphalophes dans cinq villages du bassin du Congo. Elle est réalisée dans le cadre de l'évaluation formative du temps 1, de la certification en analyse de données massives du Groupe des Ecoles Centrales en partenariat avec Sèmè City au Bénin.

Chapitre 1

Résumé de l'étude

L'étude révèle que l'abondance des céphalophes varie selon l'altitude, la couverture forestière et la distance aux activités humaines. *C. dorsalis* préfère les zones denses et isolées, *C. silvicultor* les forêts en altitude, tandis que *P. maxwellii* tolère mieux la proximité humaine. Ces résultats soulignent l'importance de stratégies différenciées de conservation selon les espèces.

Chapitre 2

L'introduction

Les céphalophes sont des petits bovidés forestiers discrets, mais essentiels au fonctionnement des écosystèmes tropicaux. Leur présence et leur abondance sont influencées par de nombreux facteurs environnementaux et anthropiques, souvent complexes à démêler. Dans un contexte de fragmentation croissante des habitats et de pressions humaines accrues, comprendre les préférences écologiques de ces espèces devient crucial pour orienter efficacement les efforts de conservation.

Cette étude s'appuie sur des relevés de pièges photographiques menés dans une aire protégée de l'Afrique de l'Ouest. Elle vise à évaluer l'influence de variables environnementales telles que l'altitude, la couverture forestière et la proximité des activités humaines sur l'abondance de trois espèces de céphalophes : *Cephalophus dorsalis*, *Cephalophus silvicultor* et *Philantomba maxwellii*. En identifiant les préférences spécifiques de chaque espèce, l'étude apporte des éléments concrets pour mieux planifier la gestion des habitats forestiers.

Chapitre 3

Méthodologie de l'étude

(Ajouter ici une introduction de la section méthodologie)

3.1 Données brutes mises à disposition

Pour cette étude, nous avons reçu un fichier excel nommé **Data_Biodiversity.xlsx**. Ce dernier agrège en 4 feuilles, les données quantitatives et qualitatives mises à notre disposition dans le cadre d cet étude :

- **data_espèces** : nous y retrouvons, les détails concernant les différentes apparitions de céphalophes enregistrées par les stations de collecte déployées sur les cinq villages ;
- **data_stations** : répertorie l'ensemble des installations de station sur le territoire. Cette feuille donne aussi, la nomenclature des noms des stations d'échantillonnage, ainsi que des données importantes sur leur lieu d'implantation (relief, caractéristiques naturelles, distance aux routes, etc. . .)
- **table_information** : dictionnaire de données de la base **Data_Biodiversity.xlsx**
- **autres_infos** : s'y trouvent des informations importantes pour identifier les différentes espèces et la superficie des villages échantillonnés.

Data_Biodiversity.xlsx est propre, bien structuré, et ne contient pas de données manquantes au début de l'étude.

3.2 Préparation des données

Nous avons commencé par explorer les librairies que nous pourrions utiliser dans le cadre de notre étude.

Nous avons ensuite extrait les informations importantes de la base de données, en utilisant le package `openxlsx`. C'est celui qui offrait la meilleure flexibilité dans le choix des cellules à extraire de la base fournie.

3.3 Transformations opérées

Au fil de l'appréciation des données fournies, nous avons remarqué quelques anomalies que nous avons dû corriger. Les voici.

3.3.1 Transformer les valeurs de la colonne `Heure_d'observation` du dataframe `data_espèces` au format HH MM SS

De base dans le dataframe, cette variable est de type caractères (chr), au format 12:38. Pour mieux l'exploiter, nous avons transformé la variable en datetime en utilisant le package `lubridate`.

3.3.2 Corriger l'erreur de nomenclature au niveau du nom des stations

Un premier essai de fusion des bases de données `data_espèces` et `data_stations` en une base de donnée globale, a fait apparaître des valeurs manquantes.

Dans la base créée, aucune données topographiques sur les stations du village de Molako n'était disponible. Une petite recherche a révélé une erreur de nomenclature dans le nomage des stations dans les deux bases de données :

- dans la base `data_espèce`, les stations portent le nom **Molako01A** ;
- dans la base `data_stations`, les stations portent le nom **MolakoA01**.

Cette différence de pattern est à l'origine des données manquantes observées. Pour résoudre le problème, nous avons utilisé la fonction `str_replace` du package `stringr`.

3.3.3 Créer une variable moment de la journée pour distinguer le jour et la nuit

Nous avons créé cette variable pour apprécier le comportement des céphalopodes suivant leur heures d'observation.

3.3.4 Créer une variable composite de pression anthropique avec la méthode statistique ACP.

Après avoir réalisé des régressions basées sur les distances qui ont été peu concluantes, nous avons opté pour la méthode d'analyse statistique en composantes principales (ACP).

Nous avons utilisé cette méthode pour créer deux set de variables composites :

- un score de pression anthropique, pour mesurer l'intensité de la pression anthropique à partir des distances des stations d'échantillonnage à l'activité humaine ;

- un score de pression environnementale, qui combine pression anthropique et facteurs environnementaux (pente, indice MODIS) ;

En faisant cela, nous créons non pas une seule, mais plusieurs variables composites qui représentent, selon les distances de base qui les composent, des facettes différentes des effets anthropiques et naturelles. C'est également utile pour résumer plusieurs dimensions corrélées de la pression anthropique en un seul score synthétique, facilitant les modèles multivariés.

Nous avons enfin, entamé la phase exploratoire des données, à la découverte du dispositif d'étude, du territoire du bassin du Congo et de sa faune.

Chapitre 4

Résultats de l'analyse exploratoire et statistique

4.1 Footnotes

Footnotes are put inside the square brackets after a caret `^[]`. Like this one ¹.

4.2 Citations

Reference items in your bibliography file(s) using `@key`.

¹This is a footnote.

Chapitre 5

Discussions

Chapitre 6

Conclusion

Chapitre 7

Parts